



Prática: simulação de escalonamento

Aula 17 de 60 — Sistemas Operacionais

Conceito

Implementar simulador de escalonamento que leia processos (nome, chegada, burst, prioridade) e aplique FCFS, SJF, RR (quantum configurável) e Prioridade. Calcular métricas: turnaround (término – chegada), espera (turnaround – burst), throughput (processos/tempo total) e utilização da CPU. Gerar diagrama de Gantt textual para visualização. Entrada via arquivo CSV ou argumentos de linha de comando. Saída tabular para comparação entre algoritmos.

Simulador de Escalonamento

Entrada: processos.csv (nome, chegada, burst)

FCFS

SJF

RR

Turnaround / Espera / Throughput

Diagrama de Gantt

Atividade

Crie simulador em Python com entrada CSV implementando FCFS, SJF (preemptivo e não), RR e Prioridade. Gere Gantt textual e tabela com métricas. Espera-se comparação clara entre algoritmos para o mesmo conjunto de processos.

Pesquisa

Pesquise o Scheduling Simulator do livro Operating System Concepts (Silberschatz) como referência de implementação — modelo de filas e cálculo de métricas.



Requisitos

- `python3`